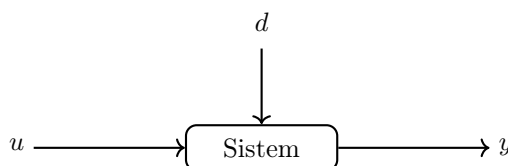


Uvod u sisteme automatskog upravljanja

Koncept sistema automatskog upravljanja prikazaćemo kroz uopštenu strukturu prikazanu na slici 1.



Slika 1: Uopšteni blok dijagram sistema automatskog upravljanja

Trenutno se nećemo baviti unutrašnjom strukturom osnovnog kola sistema automatskog upravljanja, nego celokupni sistem predstavljamo samo jednim blokom koji je sa spoljašnjom okolinom povezan preko signala. Signali su najčešće fizičke veličine (npr. temperatura, pritisak, vlažnost vazduha itd.) i možemo ih svrstati u dve osnovne kategorije:

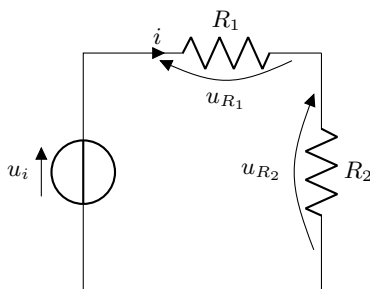
1. **Ulazni signali (pobudni signali)** kojima se utiče na posmatrani sistem. Na slici 1 to su signali:
 - **Upravljački signali (u)** na koje se može neposredno uticati;
 - **Signali poremećaja (d)** na koje se ne može neposredno uticati. Najčešće su to nepromenljive veličine, pa je zadatak svakog upravljačkog algoritma da obezbedi željeno ponašanje sistema bez obzira na postojanje poremećaja.
2. **Izlazni signali (y)** preko kojih posmatrani sistem utiče na okolinu.

Da bismo uopšte mogli govoriti o konceptu upravljanja, odnosno projektovanju i analizi sistema automatskog upravljanja, neophodno je prvo odrediti matematički model objekta upravljanja. Dobijeni matematički model predstavlja matematičku interpretaciju odnosno matematički opis sistema od interesa. Najčešće se matematički modeli sastoje iz sistema algebarskih ili diferencijalnih jednačina, pa shodno tome matematičke modele klasifikujemo na **statičke** i **dinamičke**.

Za početak, izvešćemo matematički model sistema koji sadrži samo statičke komponente, a u nastavku ćemo se baviti nešto složenijim sistemima koji u sebi sadrže i dinamičke komponente.

Zadaci

1. Na slici 2 je prikazano električno kolo. Izvesti matematički model za dati sistem ukoliko je ulazni signal napon električnog izvora u_i , a izlazni signal je napon u_{R_2} .



Slika 2: Električno kolo iz zadatka 1

Rešenje.

Da bismo počeli sa rešavanjem električnog kola podsetićemo se osnovnih pojmova i zakona iz oblasti elektrotehnike.

Otpornik



se karakteriše otpornošću R . Osnovna jedinica za otpornost je Ω ("om"). Napon na otporniku se može izraziti preko Omovog zakona:

$$u = Ri$$

gde je R otpornost otpornika, a i je struja koja protiče kroz otpornik.

Dva osnovna zakona za rešavanje električnih kola su **I Kirhofov zakon** i **II Kirhofov zakon**.

I Kirhofov zakon (strujni): Suma struja koje utiču u neki čvor je jednaka sumi struja koje ističu iz čvora (pri tome se čvor definiše kao tačka u kojoj se stiču dva ili više provodnika).

$$\sum_{i=0}^n I_i = 0$$

II Kirhofov zakon (naponski): Suma svih napona u konturi je jednaka nuli.

$$\sum_C u_i = 0$$

Struktura prikazana na slici 2 se u elektrotehnici naziva *naponski razdelinik*. Strukturu čine dva redno vezana otpornika koja su priključena na generator (izvor) čiji se napon deli na redno vezane otpornike. Za datu strukturu se u skladu sa II Kirhofovom zakonom može zapisati jednačina

$$u_i = u_{R_1} + u_{R_2} , \quad (1)$$

gde je

$$\begin{aligned} u_{R_1} &= R_1 i \\ u_{R_2} &= R_2 i . \end{aligned}$$

Uvrštavanjem u jednačinu (1) moguće je izraziti struju koja protiče kroz generator i otpornike na sledeći način

$$u_i = R_1 i + R_2 i \quad \Rightarrow \quad i = \frac{u_i}{R_1 + R_2} .$$

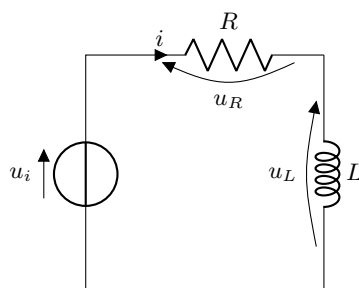
Kako je potrebno izvesti matematički model koji daje vezu između ulaznog signala u_i i izlaznog u_{R_2} , neophodno je veličinu u_{R_1} u jednačini (1) izraziti preko ulaznog napona u_i pa sledi

$$\begin{aligned} u_i &= R_1 \frac{u_i}{R_1 + R_2} + u_{R_2} \\ u_i &= \frac{R_1 + R_2}{R_2} u_{R_2} . \end{aligned}$$

Dobijena je algebarska jednačina koja daje vezu između ulaznog napona u_i i izlaznog u_{R_2} . Kako u datom električnom kolu samo figurišu otpornici koji su statičke komponente, celokupni sistem je opisan statičkim modelom što znači da se ne prikazuju promene u sistemu tokom vremena.

2. Na slici 2 je prikazano električno kolo. Izvesti matematički model za dati sistem ukoliko je ulazni signal napon električnog izvora u_i , a izlazni signal je :

- a) napon u_L
b) struja i_L .



Slika 3: Električno kolo iz zadatka 2

Rešenje.

Kalem



se karakteriše induktivnošću L . Induktivnost se definiše kao sposobnost struje da stvori magnetni fluks

$$L = \frac{\Phi}{i},$$

gde je Φ fluks, a i je struja. Osnovna jedinica za induktivnost je H ("henri"). Napon i struja kroz kalem se mogu izraziti preko sledećih relacija

$$u(t) = L \frac{di}{dt}, \text{ odnosno}$$

$$i(t) - i(0) = \frac{1}{L} \int_0^t u(\tau) d\tau.$$

Kao i u prethodnom zadatku, na osnovu II Kirhofovog zakona dobijamo jednačinu

$$u_i = u_R + u_L,$$

gde je

$$u_R = Ri$$

$$u_L = L \frac{di}{dt} \Leftrightarrow i(t) = \frac{1}{L} \int_0^t u(\tau) d\tau + i(0).$$

- a) Kako se u prvom delu zadatka traži jednačina koja daje vezu između ulaznog napona u_i i izlaznog u_L , neophodno je napon u_R izraziti na sledeći način

$$u_R(t) = Ri = \frac{R}{L} \int_0^t u_L(\tau) d\tau + Ri(0).$$

Sledi matematički model oblika

$$u_i(t) = \frac{R}{L} \int_0^t u_L(\tau) d\tau + u_L + Ri(0).$$

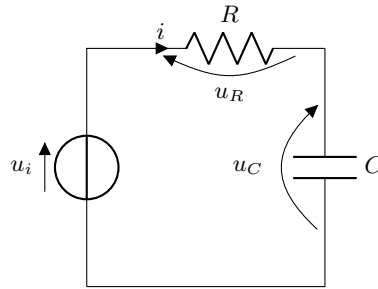
- b) U drugom delu zadatka je potrebno odrediti matematički model sistema ukoliko je ulazni signal napon u_i , dok je izlazna veličina struja koja protiče kroz kalem $i_L = i$. Smenom izraza za računanje napona na kalemu dobijamo matematički model oblika

$$u_i = Ri_L + L \frac{di_L}{dt}.$$

Možemo zaključiti da su dobijeni matematički modeli u obliku integralne, odnosno diferencijalne jednačine. Za razliku od sistema razmatranog u prvog zadatku (koji je opisan algebarskim modelom, pa je dakle statički), matematički model dobijen u ovom zadatku je dinamički. S obzirom da smatramo da su elementi kola (otpornici i kalem) nepromenljivi, dobijeni modeli su vremenski invarijantni (stacionarni).

3. Na slici 3 je prikazano električno kolo. Izvesti matematički model za dati sistem ukoliko je ulazni signal napon električnog izvora u_i , a izlazni signal je :

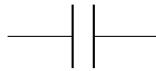
- a) napon u_C
- b) struja i_C .



Slika 4: Električno kolo iz zadatka 3

Rešenje.

Kondezator



se karakteriše kapacitivnošću C . Kapacitnost kondenzatora se definiše kao odnos količine naelektrisanja i napona na kondenzatoru

$$C = \frac{q}{u} ,$$

gde je q količina naelektrisanja, a u je napon. Osnovna jedinica za kapacitivnost je F ("farad"). Napon i struja kroz kondenzator se mogu izraziti preko sledećih relacija

$$i = C \frac{du}{dt} , \text{ odnosno}$$

$$u(t) - u(0) = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau .$$

Na osnovu II Kirhofovog zakona možemo zapisati jednačinu za dato električno kolo u sledećem obliku

$$u_i = u_R + u_C , \tag{2}$$

gde je

$$u_R = Ri$$

$$u_c = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau .$$

- a) U prvom delu zadatka ulazna veličina je napon u_i , a izlazna veličina je napon u_C , što implicira da član u_R možemo izraziti na sledeći način

$$u_R = Ri = RC \frac{du_C}{dt} .$$

Uvrštavanjem u jednačinu (2) dobija se traženi matematički model oblika

$$u = RC \frac{du_C}{dt} + u_C .$$

- b) U drugom delu zadatka izlazna veličina je struja $i_C = i$ pa napon u_C možemo izraziti preko već poznatog izraza

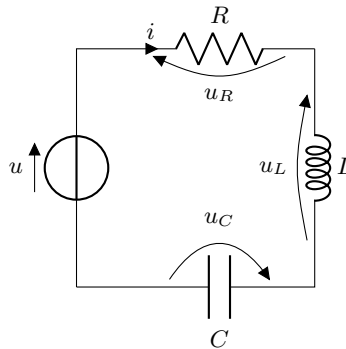
$$u_C(t) = \frac{1}{C} \int_0^t i_C(\tau) d\tau + u_C(0) .$$

Sledi matematički model oblika

$$u_i(t) = Ri_C + \frac{1}{C} \int_0^t i_C(\tau) d\tau + u_C(0) .$$

Kao i u prethodnom zadatku dobijen je dinamički model jer u zadatom električnom kolu pored statičke komponente otpornika figuriše i dinamička komponenta kondenzator čije stanje (punjenje/praznjenje) se menja tokom vremena. Dobijeni model je stoga dinamički, a s obzirom da se same komponente ne menjaju tokom vremena (otpornost i kapacitivnost su konstantne) model je stacionaran (vremenski nepromenljiv, vremenski invarijantan).

4. Na slici 4 je prikazano električno kolo. Izvesti matematički model datog sistema, ulaz je napon električnog izvora a izlaz količina naelektrisanja.



Slika 5: Električno kolo iz zadatka 4

Rešenje.

Na osnovu II Kirhofovog zakona sledi jednačina naponske ravnoteže oblika

$$u = u_R + u_L + u_C ,$$

gde je

$$\begin{aligned} u_R &= Ri \\ u_L &= L \frac{di}{dt} \\ u_C &= \frac{1}{C} q . \end{aligned}$$

Smenom navedenih relacija u jednačinu naponske ravnoteže sledi

$$u = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} q. \quad (3)$$

Kako intenzitet električne struje predstavlja količnik protekle količine naelektrisanja u jedinici vremena, odnosno izvod naelektrisanja po vremenu

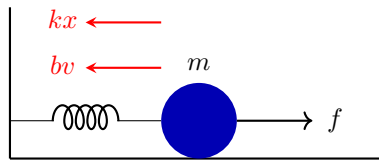
$$i = \frac{dq}{dt} = \dot{q},$$

smenom u relaciju (3) dobijamo izraz

$$u_i = L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{1}{C}q. \quad (4)$$

Dobijena jednačina predstavlja matematički model sistema koji daje vezu između ulaznog napona u i količine naelektrisanja q .

5. Na slici 5 je prikazano telo mase m koje je elastičnom oprugom povezano za zid dok na njega deluje pokretačka sila f . Odrediti vezu između pokretačke sile f i pomeraja x ukoliko je koeficijent trenja i otpora vazduha b , a koeficijent elastičnosti opruge je k .



Slika 6: Slika iz zadatka 5

Rešenje.

Neki od osnovnih zakona dinamike koji opisuje vezu između kretanja tela i sile koje deluju na telo su:

II Njutnov zakon: Ubrzanje tela srazmerno je sili koja na njega deluje, a obrnuto srazmerno masi tela. Ukoliko na telo deluje više sile, vektorski zbir sile $\mathbf{F}$ koje deluju na telo mase m je srazmeran proizvodu ubrzanja i mase tog tela.

$$ma = \sum_i F_i$$

Hukov zakon elastičnosti: Deformacija elastičnog tela je direktno proporcionalna naponu (sili) koja na njega deluje. Zakon je prvobitno definisan za deformacije opruge pri čemu je sila koju proizvodi opruga proporcionalna njenom istezanju ili sabijanju preko koeficijenta elastičnosti k .

$$F = -kx$$

Predznak $-$ označava da sila deluje u suprotnom smeru od pomeraja x .

Stoksov zakon: Ovim zakonom se definiše sila trenja (otpora) kojom su opterećena tela sfernog oblika. Eksperimentalno je zaključeno da sila trenja koja pruža otpor kretanju tela ima isti pravac kao brzina tela, a suprotan smer, dok je intenzitet sile srazmeran brzini tela preko koeficijenta b .

$$F = -bv$$

Izvođenje traženog matematičkog modela započinjemo zapisivanjem II Njutnovog zakona za dato telo

$$ma = f - bv - kx, \quad (5)$$

pri čemu napominjemo da se pokretačkoj sili f koja isteže oprugu i trasnlatorno pomera telo suprotstavljaju sila trenja i sila elastičnosti opruge. Kako brzina predstavlja prvi izvod pozicije, a ubrzanje prvi izvod brzine

$$\begin{aligned} v &= \dot{x} \\ a &= \dot{v} = \ddot{x}, \end{aligned}$$

jednačinu (5) možemo zapisati i u obliku

$$m\ddot{x} = f - b\dot{x} - kx,$$

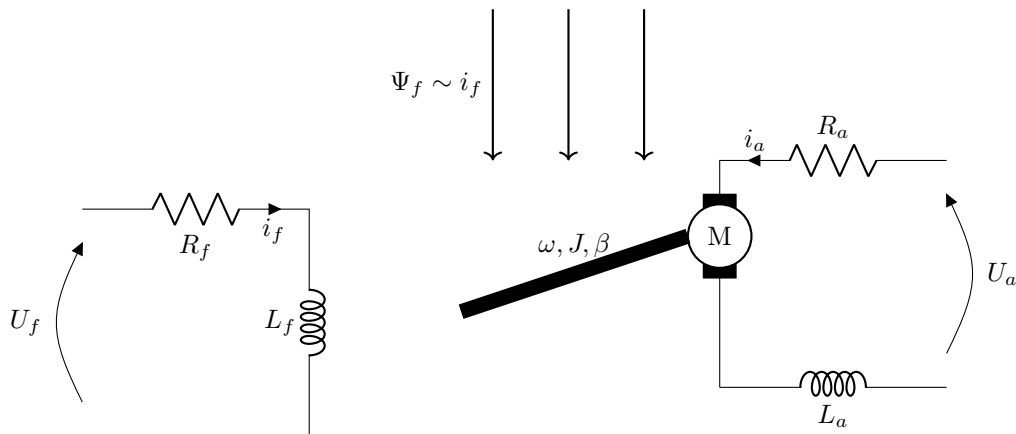
odnosno

$$f = m\ddot{x} + b\dot{x} + kx. \quad (6)$$

Ukoliko uporedimo jednačine (4) i (6) možemo uočiti da su one strukturno identične. To znači da posmatrani sistemi, iako fizički različiti, pripadaju **istoj klasi sistema** pa se i opisuju strukturno istim diferencijalnim jednačinama. Na kraju, moguće je napraviti analogiju, odnosno paralelu između veličina koje figurišu u električnom sistemu iz zadatka 4 i veličina koje figurišu u mehaničkom sistemu iz zadatka 5:

f	u
x	q
v	i

6. Izvesti jednačinu koja opisuje princip rada motora jednosmerne struje čija je principna šema prikazan na slici 7.



Slika 7: Šematski prikaz motora jednosmerne struje

Rešenje.

Na slici 7 je prikazan šematski prikaz DC motora čiji su osnovni delovi *rotor* (pokretni deo mašine) i *stator* (nepokretni deo mašine). Veličine koje opisuju rotorsko kolo u indeksu imaju a , dok veličine statorskog kola u indeksu imaju f . Rotor DC motora se povezuje na izvor jednosmerne struje ¹. Stator DC motora male snage (do 200W) se može predstaviti u obliku stalnog magneta.

Princip rada ovakve mašine se zasniva na elektromagnetnoj indukciji. Naime, stator predstavljen u obliku stalnog magneta ima svoje magnetno polje koje se opisuje fluksom Ψ_f ². U tom magnetnom polju statora se nalaze i provodnici rotora koji se, kao što je već pomenuto, priključuju na izvor jednosmerne struje. Usled proticanja struje kroz provodnike rotora koji se nalaze u magnetnom polju statora, stvara se elektromagnetna sila (momenat) koja pokreće rotor mašine. Relativnim kretanjem rotora u odnosu na stator dolazi do promene fluksa usled čega se indukuje elektromotorna sila, odnosno indukovana struja koja ima smer takav da teži poništavanju uzroka svog nastanka ³:

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} ,$$

gde je Φ fluks. Može se zaključiti da je intenzitet indukovane struje srazmeran brzini promene magnetnog fluksa.

Da bi se izveo matematički model jednosmernog motora, neophodno je prvo definisati veličine od interesa koje su prikazane na slici 2:

- R_a i R_f su otpornosti rotorskog i statorskog kola respektivno,
- L_a i L_f su induktivnosti rotorskog i statorskog kola,
- J je momenat inercije mehaničkog opterećenja,
- β je koeficijent viskoznog trenja u ležajevima mašine,
- ω je ugaona brzina vratila mašine,
- U_a je napon električnog izvora.

Jednačina naponske ravnoteže rotora je ⁴

$$R_a i_a + L_a \frac{di_a}{dt} = U_a - U_{ems} , \quad (7)$$

gde je U_{ems} indukovana elektromotorna sila srazmerna ugaonoj brzini vratila mašine preko konstante K_e ⁵

$$U_{ems} = K_e \omega . \quad (8)$$

Kako je mašina priključena na izvor jednosmerne struje, njen izvod po vremenu je jednak nuli, pa se smenom (8) u (7) dobija

$$R_a i_a = U_a - K_e \omega \quad \Rightarrow \quad i_a = \frac{U_a}{R_a} - \frac{K_e \omega}{R_a} . \quad (9)$$

Druga jednačina od interesa za formiranje matematičkog modela DC motora je mehanička jednačina ⁶

$$J\dot{\omega} + \beta\omega = K_m i_a , \quad (10)$$

gde je K_m konstanta motora, dok izraz sa desne strane znaka jednakosti $K_m i_a$ predstavlja

¹Zbog toga i naziv motor **jednosmerne** struje.

²Fluks je veličina koja predstavlja broj linija magnetnog polja kroz neku površinu.

³Ovaj zakon je poznat kao Lencovo pravilo.

⁴Formira se na osnovu Drugog Kirhofovog zakona.

⁵Često se u literaturi ova konstanta naziva uzajamna mehaničko-elektična impedansa.

⁶Predstavlja jednačinu ravnoteže momenata na vratilu mašine.

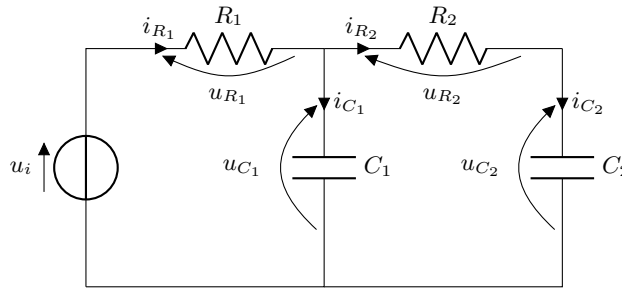
pokretački momenat. Smenom (9) u (10) dobija se

$$\begin{aligned}
 J\dot{\omega} + \beta\omega &= \frac{K_m U_a}{R_a} - \frac{K_m K_e \omega}{R_a} , \\
 J\dot{\omega} + \left(\beta + \frac{K_m K_e}{R_a} \right) \omega &= \frac{K_m U_a}{R_a} , \\
 J\dot{\omega} + \left(\frac{\beta R_a + K_m K_e}{R_a} \right) \omega &= \frac{K_m U_a}{R_a} \quad \bigg/ \quad \frac{R_a}{\beta R_a + K_m K_e} , \\
 T_s \dot{\omega}(t) + \omega(t) &= K_{sm} U_a ,
 \end{aligned}$$

gde je $T_s = \frac{JR_a}{\beta R_a + K_m K_e}$ i $K_{sm} = \frac{K_m}{\beta R_a + K_m K_e}$.

Na osnovu dobijene jednačine mogu se izvesti dva matematička modela DC motora u zavisnosti od izbora izlazne promenljive. Ulazna veličina je napon rotora, dok kao izlaznu veličinu možemo posmatrati ugaonu brzinu ili ugaonu poziciju motora. Detaljnije izvođenje ovih matematičkih modela će biti prikazano u nastavku kursa.

7. Na slici 8 je prikazano električno kolo. Odrediti matematički model sistema koji daje vezu između ulaznog napona u_i i napona u_{C_2} .



Slika 8: Električno kolo iz zadatka 7

Rešenje.

Kao i u prethodnim primerima, rešavanje električnog kola počinjemo zapisivanjem jednačina naponske ravnoteže za dve strujne konture

$$u_i = u_{R_1} + u_{C_1} \quad (11)$$

$$u_{C_1} = u_{R_2} + u_{C_2} . \quad (12)$$

Smenom (12) u (11) dobijamo izraz

$$u_i = u_{R_1} + u_{R_2} + u_{C_2} . \quad (13)$$

Kako je

$$i_{C_2} = C_2 \frac{du_{C_2}}{dt} = i_{R_2} ,$$

sledi

$$u_{R_2} = R_2 i_{R_2} = R_2 C_2 \frac{du_{C_2}}{dt} . \quad (14)$$

Napon u_{R_1} na osnovu Omovog zakona možemo izraziti kao

$$u_{R_1} = R_1 i_{R_1} ,$$

gde je struje i_{R_1} shodno I Kirhofovom zakonu

$$i_{R_1} = i_{C_1} + i_{R_2} ,$$

odnosno

$$i_{R_1} = i_{C_1} + C_2 \frac{du_{C_2}}{dt} . \quad (15)$$

Struja i_{C_1} se može izraziti kao

$$\begin{aligned} i_{C_1} &= C_1 \frac{du_{C_1}}{dt} \\ i_{C_1} &= C_1 \frac{d}{dt}(u_{R_2} + u_{C_2}) \\ i_{C_1} &= C_1 \frac{d}{dt}\left(R_2 C_2 \frac{du_{C_2}}{dt} + u_{C_2}\right) \\ i_{C_1} &= R_2 C_1 C_2 \frac{d^2 u_{C_2}}{dt^2} + C_1 \frac{du_{C_2}}{dt} . \end{aligned}$$

Smenom dobijenog izraza u (15) sledi

$$i_{R_1} = R_2 C_1 C_2 \frac{d^2 u_{C_2}}{dt^2} + C_1 \frac{du_{C_2}}{dt} + C_2 \frac{du_{C_2}}{dt} .$$

Sada možemo odrediti napon u_{R_1} na sledeći način

$$u_{R_1} = R_1 R_2 C_1 C_2 \frac{d^2 u_{C_2}}{dt^2} + R_1 C_1 \frac{du_{C_2}}{dt} + R_1 C_2 \frac{du_{C_2}}{dt} . \quad (16)$$

Na kraju, uvrštavanjem (14) i (16) u (13) dobijamo traženi matematički model

$$u_i = R_1 R_2 C_1 C_2 \frac{d^2 u_{C_2}}{dt^2} + \left(R_1 C_1 + R_1 C_2 + R_2 C_2\right) \frac{du_{C_2}}{dt} + u_{C_2} .$$